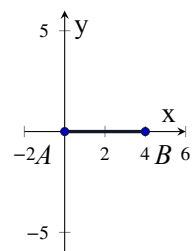


菱形存在性 · 10 题综合练习 (教师版)

一、入门：单一角色 (每题 9 分, 共 18 分)

1. (9 分)

在平面直角坐标系中, 点 $A(0,0)$ 、 $B(4,0)$ 。点 P 在 y 轴上运动 (异于 A)，是否存在点 P 和点 Q ，使以 A, B, P, Q 为顶点 (AB 为一条边) 的四边形是菱形? 若存在, 求出所有符合条件的点 P 和点 Q 的坐标。



第 1 题图 (A、B 与 y 轴)

答案：存在。 $P(0,4)$ ， $Q(4,4)$ ；或 $P(0,-4)$ ， $Q(4,-4)$ 。

① 设动点 AB 为边, 需 $|AP| = |AB|$ 。 $|AB| = 4$ 。设 $P = (0, t)$ (P 在 y 轴, $t \neq 0$)。

② 列方程 $|AP| = \sqrt{0^2 + t^2} = |t| = 4$, 所以 $t = 4$ 或 $t = -4$ 。

③ 补 Q 验四边 AB 为邻边, 顺序 $A-B-Q-P$, $Q = B + P - A$ 。 $t = 4$ 时 $P = (0,4)$, $Q = (4,4)$, 四边 $AB = BQ = QP = PA = 4$; $t = -4$ 时 $P = (0,-4)$, $Q = (4,-4)$, 四边均为 4。均为菱形。

2. (9 分)

在平面直角坐标系中, 点 $A(0,0)$ 、 $B(6,0)$ 。线段 AB 是菱形 $ABQP$ 的一条对角线, 点 P 在直线 $x = 3$ 上, 且菱形 $ABQP$ 的面积为 24。求点 P 和点 Q 的坐标, 并求菱形的边长。

答案： $P(3,4)$ 、 $Q(3,-4)$ (或互换)，边长为 5。

① 用面积求另一条对角线 面积 $= \frac{1}{2}|AB| \cdot |PQ| = 24$, $|AB| = 6$, 得 $|PQ| = 8$ 。

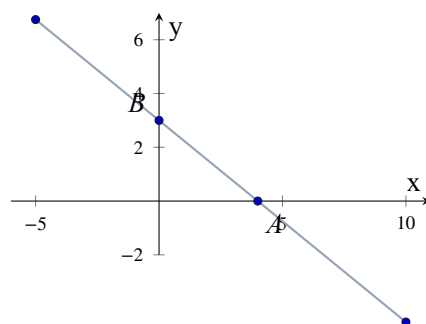
② **定 P,Q 位置** AB 为对角线、中点 $(3,0)$; $PQ \perp AB$ 且被 AB 平分, P, Q 关于 x 轴对称, 横坐标为 3。 $|PQ| = 8$, 所以 P, Q 到 x 轴距离为 4, 得 $P(3,4)$ 、 $Q(3,-4)$ (或互换)。

③ **求边长** 半对角线 3 与 4, 边长 $= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 。

二、完整分类: AB 为边 + AB 为对角线 (每题 10 分, 共 20 分)

3. (10 分)

如图, 直线 $y = -\frac{3}{4}x + 3$ 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B 。点 P 在 x 轴上运动 (异于点 A)。是否存在点 P 和点 Q , 使以 A, B, P, Q 为顶点的四边形是菱形? 若存在, 求出所有符合条件的点 P 和点 Q 的坐标。



第 3 题图 (直线与两坐标轴)

答案: 共 3 个 P : $(9,0)$ 、 $(-1,0)$ 、 $(\frac{7}{8},0)$ 。对应 Q 分别为 $(5,3)$ 、 $(-5,3)$ 、 $(\frac{25}{8},3)$ 。

① **求 A,B 与 $|AB|$** 令 $y = 0$ 得 $A(4,0)$; 令 $x = 0$ 得 $B(0,3)$ 。 $|AB| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ 。

② **情况一 (AB 为边): $|AP|=|AB|$** $P = (t,0)$, $|AP| = |t-4| = 5$, $t = 9$ 或 $t = -1$ 。 $t = 9$: $Q = B + P - A = (5,3)$, 四边均为 5, 是菱形; $t = -1$: $Q = (-5,3)$, 四边均为 5, 是菱形。

③ **情况一 (AB 为边): $|BP|=|AB|$** $|BP|^2 = t^2 + 9 = 25$, $t = \pm 4$ 。 $t = 4$ 即 A (退化舍去); $t = -4$: $P = (-4,0)$, $Q = (-8,3)$, 四边 $AB = 5$ 但 $BQ = 8 \neq 5$, 不是菱形, 舍去。

④ **情况二 (AB 为对角线)** AB 中点 $M = (2, \frac{3}{2})$ 。 $P = (t,0)$, $Q = 2M - P = (4-t,3)$ 。菱形需 $PQ \perp AB$: $\overrightarrow{PQ} = (4-2t,3)$, $\overrightarrow{AB} = (-4,3)$, 点积 $8t-7=0$, $t = \frac{7}{8}$ 。 $P = (\frac{7}{8},0)$, $Q = (\frac{25}{8},3)$, 四边平方均为 $\frac{25}{8}$, 是菱形。

⑤ **结论** 共 3 个 P : $(9,0)$ 、 $(-1,0)$ 、 $(\frac{7}{8},0)$, 对应 Q 为 $(5,3)$ 、 $(-5,3)$ 、 $(\frac{25}{8},3)$ 。

4. (10 分)

直线 $y = -\frac{3}{4}x + 6$ 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。点 P 在 x 轴上运动（异于点 A ）。是否存在点 P 和点 Q ，使以 A, B, P, Q 为顶点的四边形是菱形？若存在，求出所有符合条件的点 P 和点 Q 的坐标。

答案：共 3 个 P ：(18, 0)、(-2, 0)、($\frac{7}{4}$, 0)。对应 Q 分别为 (10, 6)、(-10, 6)、($\frac{25}{4}$, 6)。

① 求 A, B 与 $|AB|$ 令 $y = 0$ 得 $A(8, 0)$ ；令 $x = 0$ 得 $B(0, 6)$ 。 $|AB| = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$ 。

② 情况一 (AB 为边)： $|AP| = |AB|$ $|AP| = |t - 8| = 10$ ， $t = 18$ 或 $t = -2$ 。 $t = 18$ ： $Q = B + P - A = (10, 6)$ ，四边均为 10，是菱形； $t = -2$ ： $Q = (-10, 6)$ ，四边均为 10，是菱形。

③ 情况一 (AB 为边)： $|BP| = |AB|$ $|BP|^2 = t^2 + 36 = 100$ ， $t = \pm 8$ 。 $t = 8$ 即 A （退化舍去）； $t = -8$ ： $P = (-8, 0)$ ， $Q = (-16, 6)$ ， $BQ^2 = 256 + 36 \neq 100$ ，不是菱形，舍去。

④ 情况二 (AB 为对角线) AB 中点 $M = (4, 3)$ 。 $P = (t, 0)$ ， $Q = 2M - P = (8 - t, 6)$ 。 $PQ \perp AB$ ： $\overrightarrow{PQ} = (8 - 2t, 6)$ ， $\overrightarrow{AB} = (-8, 6)$ ，点积 $-8(8 - 2t) + 36 = 0$ ， $16t = 28$ ， $t = \frac{7}{4}$ 。 $P = (\frac{7}{4}, 0)$ ， $Q = (\frac{25}{4}, 6)$ ，四边平方均为 $\frac{625}{16}$ ，是菱形。

⑤ 结论 共 3 个 P ：(18, 0)、(-2, 0)、($\frac{7}{4}$, 0)，对应 Q 为 (10, 6)、(-10, 6)、($\frac{25}{4}$, 6)。

三、轨迹与角色：天然成立 / 明确无解（每题 10 分，共 20 分）

5. (10 分)

在平面直角坐标系中，点 $A(0,0)$ 、 $B(8,0)$ 。线段 AB 是菱形 $ABQP$ 的一条对角线，点 P 在直线 $x=4$ （即 AB 的垂直平分线）上，菱形 $ABQP$ 的面积为 24。求点 P 和点 Q 的坐标，并求菱形的边长。

答案： $P(4,3)$ 、 $Q(4,-3)$ （或互换），边长为 5。

① 用面积求 $|PQ|$ 面积 $= \frac{1}{2}|AB| \cdot |PQ| = 24$ ， $|AB| = 8$ ，得 $|PQ| = 6$ 。

② 定 P, Q P 在中垂线 $x=4$ 上， $P = (4, t)$ ， Q 关于 x 轴对称为 $(4, -t)$ ， $|PQ| = 2|t| = 6$ ， $|t| = 3$ 。故 $P(4,3)$ 、 $Q(4,-3)$ （或互换）。

③ 求边长 半对角线 4 与 3，边长 $= \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ 。

6. (10 分)

在平面直角坐标系中，点 $A(0,0)$ 、 $B(6,0)$ 。点 P 在 y 轴上运动（异于 A ）。是否存在点 P 和点 Q ，使以 A, B, P, Q 为顶点的四边形是菱形？若存在，求出所有符合条件的点 P 和点 Q 的坐标；若某一类不存在，请说明理由。

答案：存在， $P(0, 6)$ 、 $Q(6, 6)$ 或 $P(0, -6)$ 、 $Q(6, -6)$ 。（“ AB 为对角线”一类无解）

① 情况一（ AB 为边） $|AB| = 6$ 。 $P = (0, t)$ ， $|AP| = |t| = 6$ ， $t = \pm 6$ 。 $t = 6$ ： $Q = B + P - A = (6, 6)$ ，四边均为 6，是菱形； $t = -6$ ： $Q = (6, -6)$ ，四边均为 6，是菱形。

② 情况一（ AB 为边）： $|BP| = |AB|$ $|BP|^2 = 36 + t^2 = 36$ ， $t = 0$ 即 A （退化舍去），无新增解。

③ 情况二（ AB 为对角线） AB 水平，若 AB 为对角线则 $PQ \perp AB$ ， PQ 必须竖直，即 P, Q 横坐标相同。但 P 在 y 轴（ $x = 0$ ）， Q 关于 AB 中点 $(3, 0)$ 对称得 $Q_x = 6 \neq 0$ ，矛盾。故此类无解。

④ 结论 只有“ AB 为边”一类有解： $P(0, 6)$ 、 $Q(6, 6)$ 或 $P(0, -6)$ 、 $Q(6, -6)$ 。

四、迁移与筛选（每题 10 分，共 20 分）

7. (10 分)

直线 $y = -\frac{4}{3}x + 4$ 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。点 P 在 x 轴上运动（异于点 A ）。是否存在点 P 和点 Q ，使以 A, B, P, Q 为顶点的四边形是菱形？若存在，求出所有符合条件的点 P 和点 Q 的坐标。

答案：共 3 个 P ： $(8, 0)$ 、 $(-2, 0)$ 、 $(-\frac{7}{6}, 0)$ 。对应 Q 分别为 $(5, 4)$ 、 $(-5, 4)$ 、 $(\frac{25}{6}, 4)$ 。

① 求 A, B 与 $|AB|$ 令 $y = 0$ 得 $A(3, 0)$ ；令 $x = 0$ 得 $B(0, 4)$ 。 $|AB| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 。

② 情况一（ AB 为边）： $|AP| = |AB|$ $|AP| = |t - 3| = 5$ ， $t = 8$ 或 $t = -2$ 。 $t = 8$ ： $Q = B + P - A = (5, 4)$ ，四边均为 5，是菱形； $t = -2$ ： $Q = (-5, 4)$ ，四边均为 5，是菱形。

③ 情况一（ AB 为边）： $|BP| = |AB|$ $|BP|^2 = t^2 + 16 = 25$ ， $t = \pm 3$ 。 $t = 3$ 即 A （退化舍去）； $t = -3$ ： $P = (-3, 0)$ ， $Q = (-6, 4)$ ， $BQ^2 = 36 + 16 \neq 25$ ，不是菱形，舍去。

④ 情况二（ AB 为对角线） AB 中点 $M = (\frac{3}{2}, 2)$ 。 $P = (t, 0)$ ， $Q = 2M - P = (3 - t, 4)$ 。 $PQ \perp AB$ ： $\overrightarrow{PQ} = (3 - 2t, 4)$ ，

$\overrightarrow{AB} = (-3, 4)$, 点积 $-3(3 - 2t) + 16 = 0$, $6t = -7$, $t = -\frac{7}{6}$ 。 $P = (-\frac{7}{6}, 0)$, $Q = (\frac{25}{6}, 4)$, 四边平方均为 $\frac{625}{36}$, 是菱形。

⑤ **结论** 共 3 个 P : $(8, 0)$ 、 $(-2, 0)$ 、 $(-\frac{7}{6}, 0)$, 对应 Q 为 $(5, 4)$ 、 $(-5, 4)$ 、 $(\frac{25}{6}, 4)$ 。

8. (10 分)

直线 $y = -\frac{3}{4}x + 3$ 与 x 轴交于点 $A(4, 0)$, 与 y 轴交于点 $B(0, 3)$ 。点 P 在 y 轴上运动 (异于点 B)。是否存在点 P 和点 Q , 使以 A, B, P, Q 为顶点的四边形是菱形? 若存在, 求出所有符合条件的点 P 和点 Q 的坐标。

答案: 共 2 个 P : $(0, -3)$ ($Q = (-4, 0)$) 和 $(0, -\frac{7}{6})$ ($Q = (4, \frac{25}{6})$)。

① **情况一 (AB 为边):** $|\overrightarrow{AP}| = |\overrightarrow{AB}|$ $|\overrightarrow{AB}| = 5$ 。 $P = (0, s)$, $|\overrightarrow{AP}|^2 = 16 + s^2 = 25$, $s = \pm 3$ 。 $s = 3$ 即 B (退化舍去); $s = -3$: $P = (0, -3)$, $Q = B + P - A = (-4, 0)$, 四边均为 5, 是菱形。

② **情况一 (AB 为边):** $|\overrightarrow{BP}| = |\overrightarrow{AB}|$ $|\overrightarrow{BP}|^2 = (s - 3)^2 = 25$, $s = 8$ 或 $s = -2$ 。 $s = 8$: $Q = (-4, 11)$, 四边 $AB = 5$ 但 $BQ^2 = 16 + 64 \neq 25$, 舍去; $s = -2$: $Q = (-4, 1)$, $BQ^2 = 16 + 16 \neq 25$, 舍去。

③ **情况二 (AB 为对角线)** AB 中点 $M = (2, \frac{3}{2})$ 。 $P = (0, s)$, $Q = 2M - P = (4, 3 - s)$ 。 $PQ \perp AB$: $\overrightarrow{PQ} = (4, 3 - 2s)$, $\overrightarrow{AB} = (-4, 3)$, 点积 $-16 + 3(3 - 2s) = 0$, $9 - 6s = 16$, $s = -\frac{7}{6}$ 。 $P = (0, -\frac{7}{6})$, $Q = (4, \frac{25}{6})$, 四边平方均为 $\frac{625}{36}$, 是菱形。

④ **结论** 共 2 个 P : $(0, -3)$ ($Q = (-4, 0)$) 和 $(0, -\frac{7}{6})$ ($Q = (4, \frac{25}{6})$)。 注意 $|\overrightarrow{BP}| = |\overrightarrow{AB}|$ 的两个候选都被四边验算筛掉。

五、反向构造 (每题 11 分, 共 22 分)